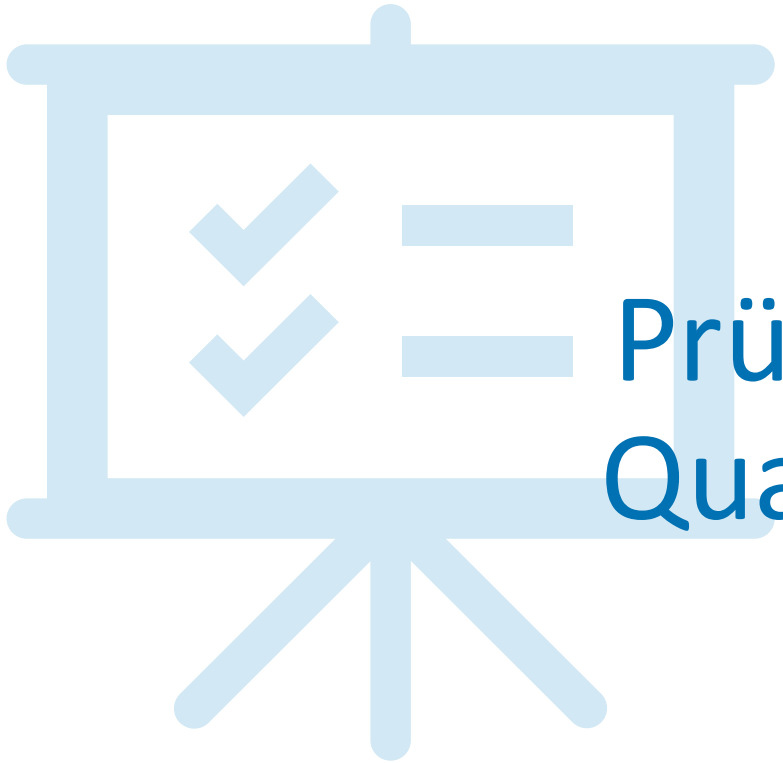




Prüfungsvorbereitung Qualitätsmanagement

Franziska Labonté



Themenübersicht

01

Grundlagen

Qualität, QM und
typische
Prüfungslogik

02

Normen & PDCA

ISO-9000-Familie
und kontinuierliche
Verbesserung

03

Werkzeuge

SWOT, FMEA,
Ishikawa, REFA,
Datenqualität

04

Prüfungstraining

Originalnahe
Aufgaben

Lernziele

QM-Begriffe, ISO-9000-Familie und PDCA sicher einordnen.

Prüfungsaufgaben strukturiert bearbeiten und Operatoren korrekt erfüllen.

Lösungshinweise als Formulierungs- und Argumentationshilfe nutzen.

SWOT, FMEA, Ishikawa, REFA und Datenqualität passend zum Fall auswählen.

01

Grundlagen & Normen

*Begriffe, ISO-9000-Familie und PDCA sicher
auffrischen*

Qualität und Qualitätsmanagement

Was in der Prüfung wirklich gemeint ist

- Qualität = Grad, in dem Anforderungen erfüllt werden.
- QM plant, lenkt, prüft und verbessert Prozesse und Ergebnisse.
- In IT-Prüfungen wird QM meist auf Abläufe, Daten und Verbesserungen angewendet.



Merksatz: Qualitätsmanagement richtet Prozesse so aus, dass Anforderungen verlässlich erfüllt und Fehler frühzeitig verhindert werden.

ISO-9000-Familie

Die drei Klassiker sauber unterscheiden

ISO 9000

Grundlagen und Begriffe des Qualitätsmanagements.

ISO 9001

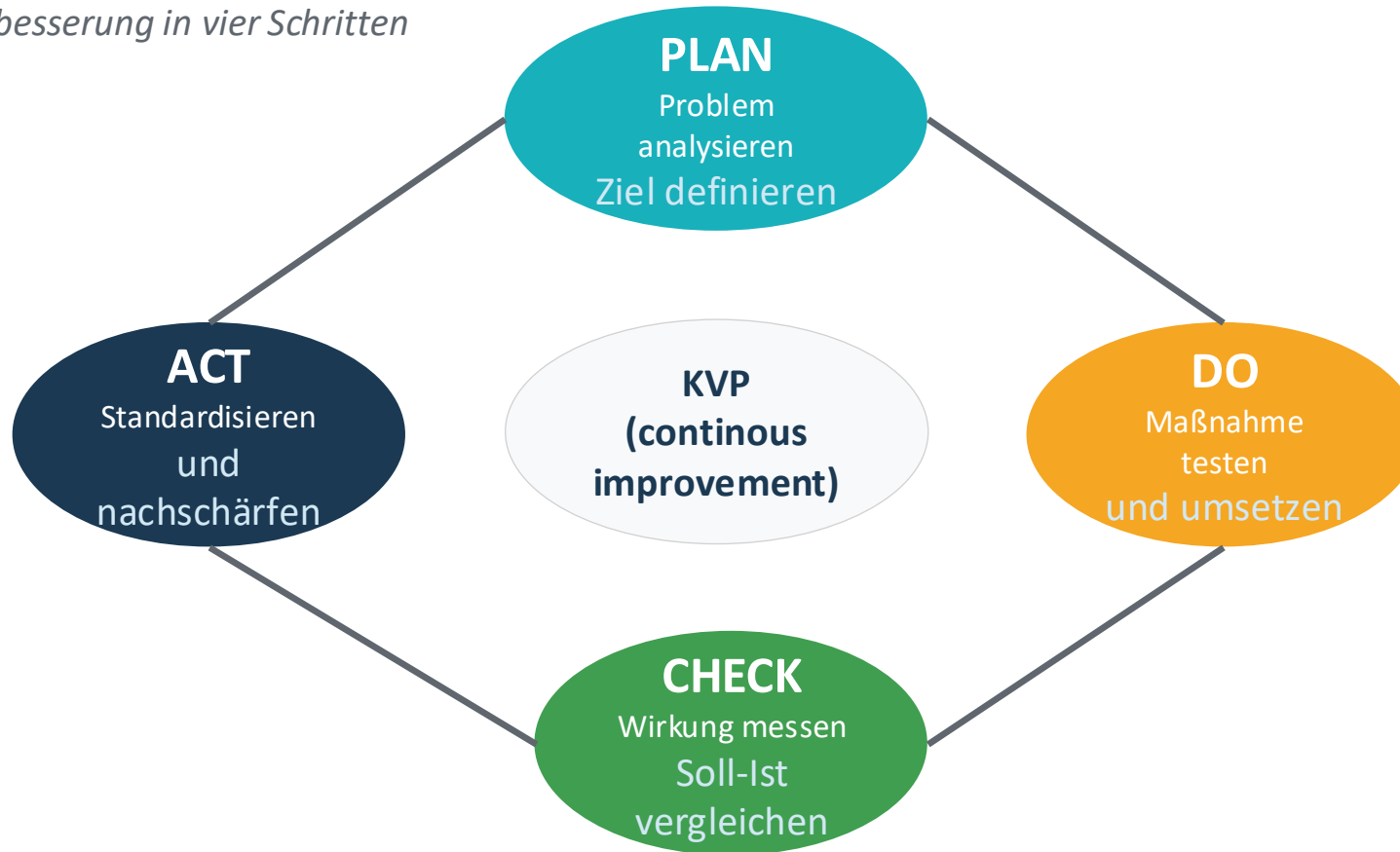
Anforderungen an ein QM-System
– wichtigste Zertifizierungsnorm.

ISO 9004

Leitfaden für langfristige Verbesserung und Erfolg.

PDCA-Zyklus

Kontinuierliche Verbesserung in vier Schritten



02 QM-Werkzeuge

Die häufigsten Methoden mit einfachen Visualisierungen

SWOT-Analyse

Strategisches Raster: intern/extern und positiv/negativ

- Stärken/Schwächen = intern
- Chancen/Risiken = extern
- In Aufgaben oft: Projekt, Prozess oder Unternehmen beurteilen.
- Nicht Ursachen, Maßnahmen und SWOT-Felder vermischen.
- Erst sauber zuordnen, dann kurze Begründung geben.

	positiv	negativ
intern	S Strengths Ressourcen, Know-how	W Weaknesses Engpässe, Defizite
extern	O Opportunities Markt, Technik	T Threats Wettbewerb, Risiken

FMEA

Fehler vorbeugend analysieren und bewerten

- Fragen: Welcher Fehler? Warum entsteht er? Welche Auswirkung hat er?
- Typische Bausteine: Fehler – Ursache – Auswirkung – Bewertung – Maßnahme.
- Merke: In der Prüfung oft nur Ausschnitte ergänzen, keine komplette Industrie-FMEA.

RPN / RPZ

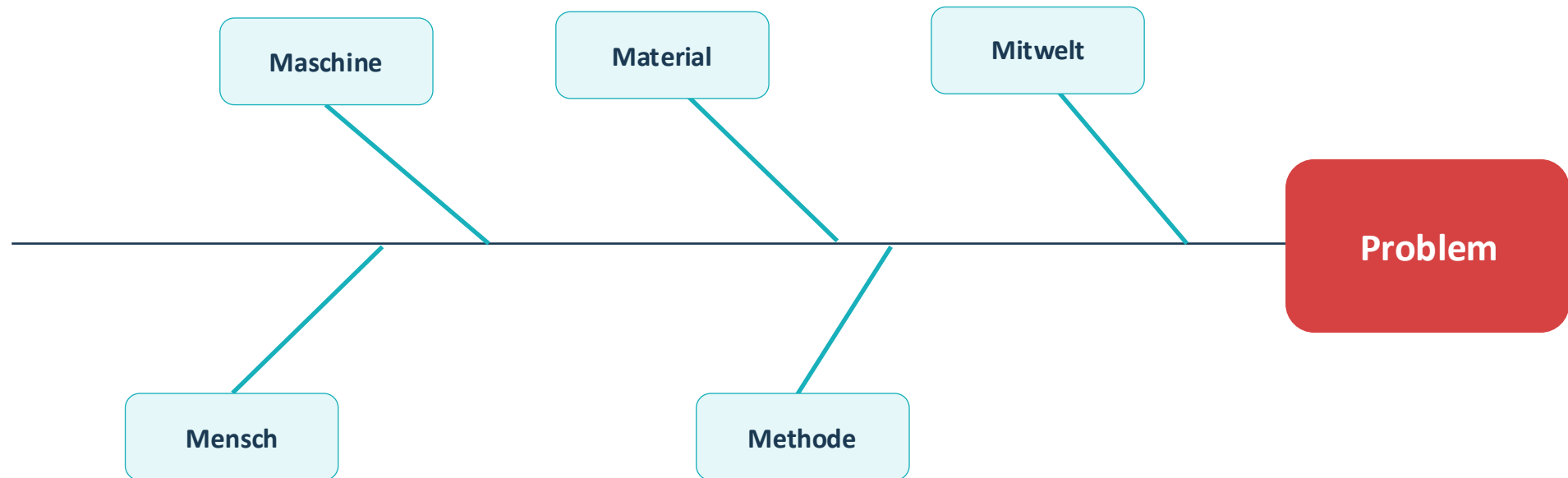
Bedeutung × Auftreten × Entdeckung



Ishikawa-Diagramm

Ursache-Wirkungs-Diagramm / Fishbone

- Ausgangspunkt ist ein klar formuliertes Problem.
- Danach Ursachen sammeln, gruppieren und strukturiert eintragen.
- In IT-Kontexten z. B.: Mensch, Methode, Maschine, Material, Mitwelt.



REFA und Ist-Analyse

Prozesse beobachten, messen und verbessern

- REFA steht für systematische Arbeits- und Prozessanalyse.
- Ist-Analyse = aktuelle Situation erfassen, nicht sofort die Soll-Lösung beschreiben.
- Typische Methoden: Beobachtung, Zeitaufnahme, Interview, Dokumentenanalyse.

Ablauf

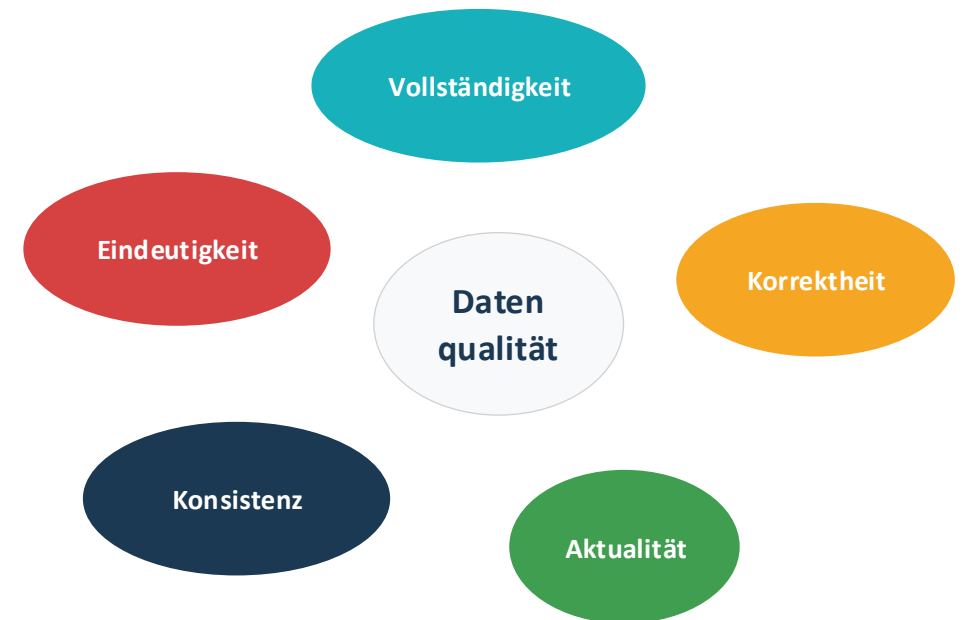
- 1) Prozess aufnehmen
- 2) Schwachstellen finden
- 3) Kennzahlen/Zeiten bewerten
- 4) Verbesserung ableiten



Datenqualität als QM-Thema

- Wichtige Kriterien: vollständig, korrekt, aktuell, konsistent, eindeutig.
- Schlechte Daten führen zu falschen Entscheidungen und Prozessfehlern.
- In der Prüfung oft mit Formularen, Tabellen oder Datenbankmodellen verknüpft.

5 Kernkriterien



So bearbeitest du QM-Aufgaben in der Prüfung

Struktur schlägt Auswendiglernen

1. Operator markieren: nennen, erläutern, begründen, analysieren ...
2. Methode erkennen: SWOT? FMEA? REFA? Datenqualität?
3. Antwort am Fall ausrichten und Stichworte aus dem Material übernehmen.
4. Erst zuordnen, dann knapp begründen – keine Romane schreiben.

Schnellzuordnung

SWOT → intern/extern, positiv/negativ

FMEA → Fehler, Ursache, Auswirkung

Ishikawa → Ursachebündel zu einem Problem

REFA → Prozess aufnehmen und beurteilen

03 Prüfungstraining

*Originalnahe Aufgaben mit kompakten
Lösungshinweisen*

Aufgabe 1: SWOT-Matrix anwenden

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf folgende Ausgangssituation:

Der Lieferdienst für Lebensmittel QuickMeal GmbH will seine Bearbeitungsprozesse optimieren und dafür Roboter- und IT-Systemtechnik einsetzen.

Die Klübero GmbH ist ein Systemhaus, das von QuickMeal GmbH beauftragt wurde, die neue Produktionshalle mit entsprechender Robotertechnik auszustatten und den IT-Support zu leisten. Die Klübero GmbH wird bereits im Planungsprozess einbezogen.

Sie sind Mitarbeiter/-in der Klübero GmbH und sollen im Rahmen dieses Projekts vier der folgenden fünf Themenbereiche bearbeiten:

1. Organisation und Geschäftsprozesse: SWOT-Analyse, Englischtext zur IT-Technik, Vergleich Finanzierung-/Leasingangebote
2. Datentypen, Speichertechnologie, Datenmengenberechnung
3. Bandbreitenbedarf und Bandbreitenberechnung, Providerauswahl
4. Datenbank, Datenmodell, SQL-Abfragen
5. Datensicherheit und Datenschutz

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

Sie sollen eine der ersten Projektsitzungen mit den Kunden vorbereiten.

- a) Zur Vorplanung will die Projektleiterin gleich zu Anfang der Planungsphase eine SWOT-Analyse durchführen und bittet Sie, für eine Präsentation die unten stehende Tabelle zu ergänzen:

S	W
O	T

Es werden folgende Analysen diskutiert:

Kürzel	Bezeichnung der Analyse
B	Benchmarking mit Mitbewerbern
K	Kompetenzanalyse der Mitarbeiter
M	Marktanalyse der möglichen Technologien
P	Portfolioanalyse des Unternehmens
S	Stakeholder-Analyse
T	Technologieanalyse der vorhandenen Maschinen
U	Umweltverträglichkeitsanalyse (z. B. Klima, CO2, Abfallentsorgung)
Z	Zufriedenheitsanalyse der Mitarbeiter

Ordnen Sie die o. a. Analysemöglichkeiten richtig der internen und externen Sicht in der Tabelle als Kürzel (Buchstaben B bis Z, siehe oben) zu, indem Sie die Kürzel passend eintragen. 8 Punkte

Begriffe	Sicht	Kürzel der möglichen Analysen
S = Strength: Stärken	Interne Sicht	
W = Weaknesses: Schwächen		
O = Opportunities: Chancen	Externe Sicht	
T = Threats: Risiken		

Aufgabe 2: SWOT-Risiken aus einem Prozess ableiten

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Der botanische Garten in Hannover konnte mit seiner Pflanzenvielfalt, seinen schönen verwinkelten Wegen und seinen vielen schattigen Plätzen, im letzten Sommer seine Attraktivität als Naherholungsfläche ausbauen. So kommen inzwischen immer mehr Besucher aus allen Altersgruppen, und sogar Reisebüros bieten auf ihrer Städtefahrt nach Hannover einen Besuch im botanischen Garten an.

Aufgabe 2: SWOT-Risiken aus einem Prozess ableiten

2. Aufgabe (25 Punkte)

Um die Wartezeiten zu verkürzen, wurden personalisierte Jahreskarten eingeführt, die man an der Kasse einmal kaufen kann und danach nur noch vorzeigen muss, um in den botanischen Garten zu gelangen. Dennoch wurde beobachtet, dass es immer wieder zu langen Wartezeiten kommt.

Der Kauf der Jahreskarte läuft derzeit folgendermaßen ab:

- Der Besucher sagt am Kassenshaus, dass er eine Jahreskarte kaufen möchte.
- Der Besucher bekommt ein Formular, auf dem er seine persönlichen Daten einträgt.
- Der Angestellte nimmt die persönlichen Daten im Rechner auf und druckt die Datenschutzerklärung aus.
- Der Besucher unterschreibt die Datenschutzerklärung.
- Währenddessen wird die Jahreskarte gedruckt, laminiert und ausgegeben.

a) Untersuchen Sie den Prozess des Jahreskartenverkaufs mithilfe einer Stärken-Schwächen-Analyse (SWOT).

Vervollständigen Sie das folgende Diagramm mit je einem Merkmal.

4 Punkte

Stärken/Strength	Schwächen/Weakness
Chancen/Opportunity	Risiken/Threat

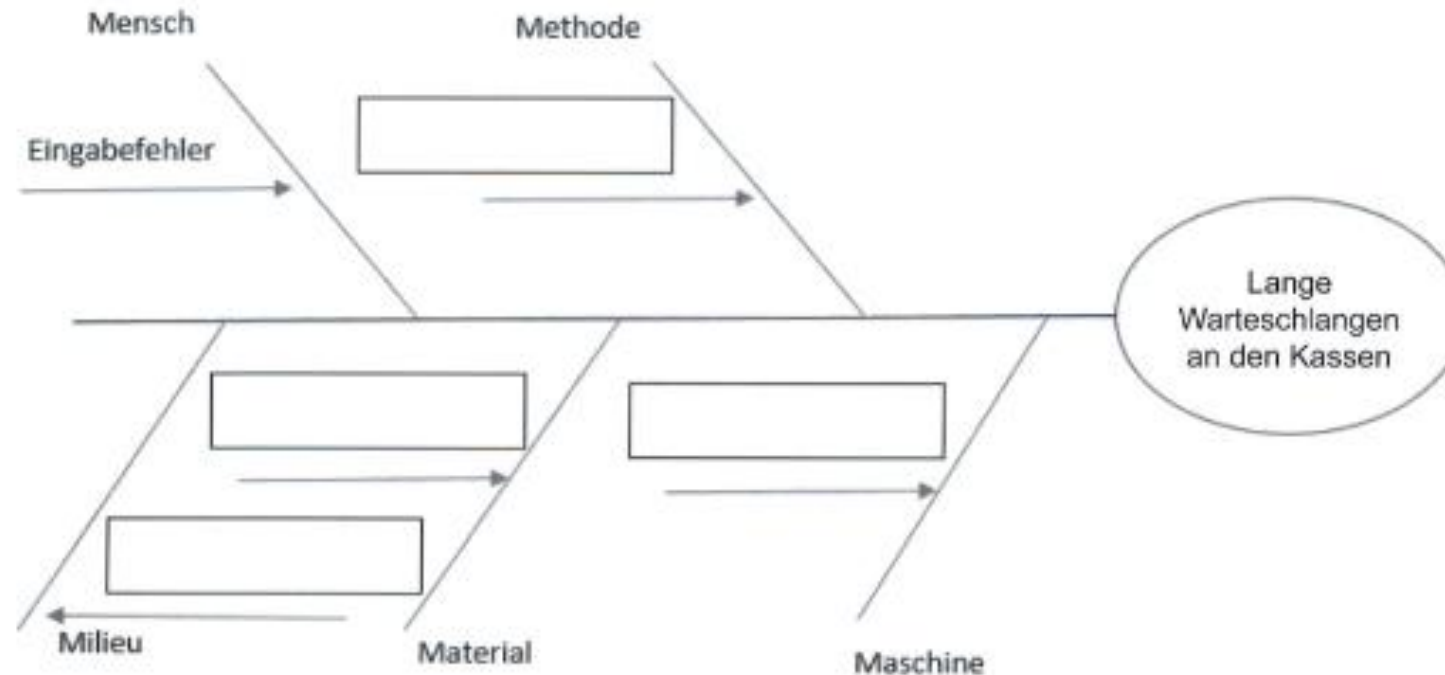
Aufgabe 2: SWOT-Risiken / Ishikawa

b) Sie sollen ermitteln, an welchen Stellen anzusetzen wäre, um die Wartezeiten zu verkürzen.

Analysieren Sie den Prozess mithilfe eines 5M-Ishikawa-Ursache-Wirkungsdiagramms (Diagrammstruktur gegeben).

Nennen Sie je Kategorie eine Einflussgröße für die verlängerte Wartezeit.

4 Punkte



Aufgabe 2: SWOT-Risiken / Ishikawa

- d) Beschreiben Sie mithilfe von zwei Argumenten, worin die Optimierung dieses Prozesses besteht. Beziehen Sie sich dabei auf das Ursache-Wirkungsdiagramm unter Teilaufgabe b). 4 Punkte

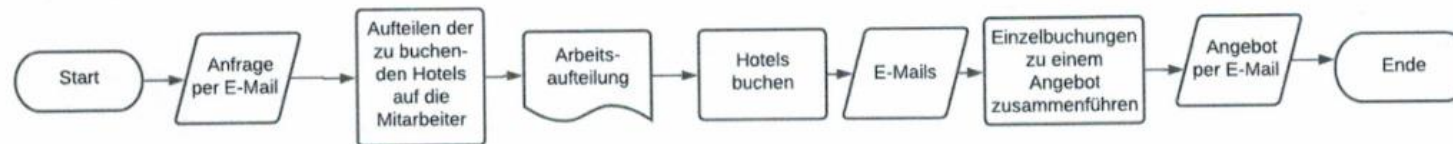
Aufgabe 3: FMEA im Buchungsprozess

2. Aufgabe (23 Punkte)

Wanderungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So bietet die Reisebüroketten „Travelite“ Pauschalreisen an, bei denen die Reisenden von Hotel zu Hotel wandern und das Gepäck von Hotel zu Hotel gebracht wird.

Eine sehr beliebte Wanderung ist z. B. der Rheinsteig von Koblenz nach Rüdesheim.

Der Prozess zur Reservierung der Hotels sieht wie folgt aus:



- Für jede Anfrage setzt sich das Team zusammen und teilt die zu buchenden Hotels auf die Mitarbeiter auf. Jeder Mitarbeiter hat sich auf Orte mit ihren Hotels spezialisiert.
- Die Kommunikation mit den Hotels erfolgt per E-Mail, die jeder Mitarbeiter lokal speichert.
- Ein Mitarbeiter erhält alle E-Mails zu dem Vorgang, wenn die Buchungsbestätigungen vorliegen, und erstellt daraus das Angebot.

Es kommt immer wieder vor, dass Kunden zu lange auf ihr Angebot warten müssen und deshalb die Anfrage zurückziehen.

Aufgabe 3: FMEA im Buchungsprozess

c) Bei der Analyse des Buchungsprozesses wurde eine Auswirkungsanalyse (FMEA) erstellt.

Ergänzen Sie den vorliegenden Ausschnitt bezüglich möglicher Ursachen und Auswirkungen für jeden genannten Fehler.

8 Punkte

Fehler	Ursache	Auswirkung
Hotel ausgebucht		
Angebot fehlerhaft		

Aufgabe 4: Datenqualität prüfen

3. Aufgabe (25 Punkte)

Die Studiomitglieder können ihre Fitnesswerte analysieren lassen. Die Daten werden von den Mitgliedern per RFID-Chips erfasst und dann bei Bedarf an einem Terminal ausgelesen und weiterverarbeitet.

Die folgende Abbildung zeigt Beispieldatensätze an, die für das Mitglied Müller in der ersten Januarwoche erfasst wurden.

- a) Die Fitnesswerte der Studiomitglieder werden in einer NoSQL-Datenbank gespeichert. Mithilfe eines Pythonskriptes wird auf die NoSQL-Datenbank zugegriffen und folgender Output erzeugt.

ID	Datum	MitgliedsID	Dauer (min)	MaxPuls (bpm*)	Gewicht (kg)
1	03.01.2022	1	20	150	78,00
2	03.01.2022	1	20	150	78,00
3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	05.01.2022	2	40	168	77,50
5	06.01.2022	2	1440	0	171,96
6	09.01.2022	2	65	170	76,00

*bpm: beats per minute

Aufgabe 4: Datenqualität prüfen

ab) Ihr Chef bittet Sie, für den obigen Datenoutput die Daten auf ihre Qualität hin zu untersuchen.

Nennen Sie drei Kriterien, die Sie überprüfen.

3 Punkte

Aufgabe 5: Prozessqualität verbessern

3. Aufgabe (23 Punkte)

Für die Abrechnung der Arbeitsstunden der Mitarbeiter wurde ein Prozess stichwortartig formuliert:

- Hilfskraft erhält Auftrag
- Auftrag durchführen
- Eintrag der Zeit auf persönlichem Wochenzettel
- Überprüfen der Arbeit
- Gegenzeichnen des Wochenzettels
- Ende der Woche: Übertrag auf gemeinsame Monatsliste
- Verspätete Übertragung auf separatem Zettel bis spätestens drei Tage nach Monatsende
- Bei Krankheit Eintrag auf der Krankheitsliste
- Gegenprüfen der eingegangenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
- Abrechnung der individuellen Stunden
- Ablage der Wochen- und Monatszettel
- Übertragung der Personalkosten ins Buchhaltungssystem

Woche: 1/Okt

Wochenarbeitszettel: Leo

Tätigkeit	Zeit
Spritzen	2,5 Std
Triebe schneiden	4,5 Minuten
Triebe...	3,2
unkraut	4

- d) Nennen Sie zwei weitere Elemente, die in dem beschriebenen Geschäftsprozess problematisch sein können, beschreiben Sie je zwei Folgen daraus und nennen Sie eine Möglichkeit, den Prozess zu verbessern. 12 Punkte

Problem	Folgen	Verbesserung

- e) Änderungen an Geschäftsprozessen können große Risiken mit sich bringen.

Nennen Sie drei Faktoren zur Bewertung von möglichen Risiken.

3 Punkte

Aufgabe 6: REFA/Ist-Analyse eines Kassenzprozesses

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Der botanische Garten in Hannover konnte mit seiner Pflanzenvielfalt, seinen schönen verwinkelten Wegen und seinen vielen schattigen Plätzen, im letzten Sommer seine Attraktivität als Naherholungsfläche ausbauen. So kommen inzwischen immer mehr Besucher aus allen Altersgruppen, und sogar Reisebüros bieten auf ihrer Städtefahrt nach Hannover einen Besuch im botanischen Garten an.

Der Verkauf von Eintrittskarten erfolgt durch einen Mitarbeiter in einem kleinen Kassenzhäuschen, der ausschließlich Tageskarten verkauft. Es gibt Ermäßigungen für Kinder, Studenten, Senioren und Menschen mit Schwerbehindertenausweis.

Folgende Tätigkeiten fallen dabei an:

- Der Besucher nennt seinen Kartenwunsch, indem er die Anzahl der Karten und eventuelle Ermäßigungen nennt.
- Der Kassierer prüft die Anzahl der Personen und lässt sich im Zweifelsfall den Personalausweis, den Schwerbehinderten- oder Studentenausweis vorlegen.
- Der Besucher zeigt den Ausweis.
- Der Kassierer prüft ihn.
- Der Kassierer berechnet den Preis.
- Der Besucher übergibt das Geld.
- Der Kassierer gibt das Wechselgeld wieder heraus.
- Währenddessen druckt der Kassierer die Karten aus und gibt sie an den Besucher aus.

Aufgabe 6: REFA/Ist-Analyse eines Kassenprozesses

- b) Der Kassierer muss sich immer mehr Unmut anhören, da an schönen Tagen die Warteschlange sehr lang werden kann.
Sie werden beauftragt, den Ablauf zu analysieren.

Nennen Sie drei geeignete Methoden einer Ist-Analyse (Ist-Aufnahme) und wenden Sie diese auf die Situation an. 6 Punkte
